# ロボット技術ニュース日次レポート - 2026-11-04

Daily robotics technology report for ぬし / Reptile Environment OS

対象日: 2026-11-04

## 1. Google DeepMind: ロボット訓練環境にも向けたリアルタイム世界モデルGenie 4

- **概要:** Google DeepMindは10月27日、自然言語で操作できるリアルタイム世界モデルGenie 4を研究プレビューとして発表しました。映像、物理現象、人物の動き、音声を同時生成し、Gemini 3.8 Flashが場面を観測しながら多段の計画を更新します。ロボット例では、Universal Robots UR5の実験操作や、Apptronik Apolloがチェッカーを行う場面を段階的にシミュレーションしています。
- **なぜ重要か:** ロボットが実世界へ出る前に、多様な状況を自然言語から素早く作り、計画の崩れ方を調べる方向性です。ただし短時間でも物体の一貫性、複雑な接触、空間精度が変動する初期技術であり、制御器の正しさや物理安全を保証するシミュレーターではありません。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** カメラ台や点検ロボットの動線、遮蔽物、照明変化を大量に試す発想に使えます。生成映像での成功を安全確認にせず、実機は生体から隔離し、低速、停止スイッチ、人の監視付きで段階的に試します。
- **リンク:** https://deepmind.google/blog/genie-4-a-new-generation-of-world-simulation/

## 2. GXO・Agility Robotics: Digitを米国2拠点へ追加展開

- **概要:** GXOとAgility Roboticsは10月26日、二足歩行ロボットDigitをノースカロライナ州とテネシー州の物流拠点へ追加展開すると発表しました。2024年から稼働するジョージア州拠点ではDigitが10万個超のトートを搬送しており、追加配備は2027年初頭にDigit 4で始め、商用化後にDigit 5へ移行する計画です。
- **なぜ重要か:** 単発デモではなく、既存のコンベヤーや倉庫作業者がいる現場で、複数拠点へ同じ作業を広げる段階に入った例です。一方、発表値は両社によるもので、稼働率、介入回数、事故・ヒヤリハット、費用対効果などの第三者検証は別途必要です。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** 飼育設備の点検支援でも、まず一つの限定作業を長期間記録し、成功回数だけでなく介入と失敗を数えてから別環境へ広げる運用が参考になります。生体の近くへロボットを入れる判断はせず、隔離した設備側の運搬・撮影から検証します。
- **リンク:** https://gxo.com/news_article/gxo-and-agility-robotics-expand-partnership-to-accelerate-deployment-of-humanoids-in-u-s-operations/

### 3. ETH Zurich: 生体筋肉と足場を同時設計したバイオハイブリッドロボット

- **概要:** ETH Zurichは10月22日、マウス由来の骨格筋組織と柔らかいハイドロゲル足場をコンピューター上で共同最適化した生体アクチュエーターを発表しました。約1.5センチのアクチュエーターは、同程度の筋組織を持つ従来系より最大11倍大きく動き、跳躍、水泳、歩行、把持を実演しました。歩行型は毎秒6.2ミリを進みました。
- **なぜ重要か:** 筋肉を固定形状の部品として扱わず、力を伝える足場と一体で設計することで、小さな筋組織から大きな動きを得ています。一方、栄養液への依存、組織の個体差、大型化に必要な血管系などが未解決で、長期利用できるロボットにはまだ距離があります。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** 柔らかい機構ではモーター出力だけでなく、構造そのものが動きと安全性を決めるという設計思想が参考になります。ただし生体組織を飼育環境で使う提案ではなく、接触部を柔らかくし、低い力でも必要な動作ができる受動構造の研究例として捉えます。
- **リンク:** https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2026/10/one-small-leap-for-a-muscle-one-giant-step-for-robotics.html

### ユグ的に今日いちばん気になるロボット技術

今日いちばん気になるのは、**生体筋肉と人工足場を別々ではなく一体で最適化するバイオハイブリッド設計**です。小さな出力を構造で有効な動きへ変える発想は、飼育空間で使うなら柔らかく低力な機構を考えるうえでも面白いです。🦎

Generated by ユグ 🦎 from memory/robotics-news/2026-11-04.md